PHYSIQUE-CHIMIE

Décrire un mouvement

8 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Délimiter un système et choisir un référentiel adapté ; reconnaître un état de repos ou de mouvement d'un objet par rapport à un autre objet.
- Différencier trajectoire rectiligne, circulaire et quelconque pour un point donné d'un objet.
- Identifier la nature d'un mouvement à partir d'un enregistrement ; déterminer expérimentalement une vitesse moyenne ; utiliser v = d/t.
- Déterminer expérimentalement la fréquence de rotation d'un mobile ; utiliser la relation entre vitesse, diamètre et fréquence de rotation.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi est-il écrit « 80 m/s » sur un disque de meuleuse, alors que la meuleuse ne se déplace pas ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le pont roulant**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Vitesse moyenne et nature d'un mouvement (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Décrire un mouvement**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · L'étiquette du disque de meuleuse**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 4 à 6**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Mesurer une fréquence de rotation (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Les mouvements de rotation**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 7**	5 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 8	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 8 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : collège (caractériser un mouvement, vitesse).

Mathématiques : proportionnalité, conversions, fonctions linéaires, périmètre du cercle.

Après : séquence 7 « Forces et équilibre » (les actions qui s'exercent sur un objet).

Atelier : pont roulant, chariot d'oxycoupage, perceuse à colonne, meuleuse, rouleuse.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LONGUEURS

1 km = 1 000 m ; 1 m = 100 cm = 1 000 mm.

1 Convertis 2,5 km en m, puis 125 mm en m. RÉA

RAPPEL 2 · DURÉES

1 h = 60 min = 3 600 s ; 1 min = 60 s. Attention : 1,5 h = 1 h 30 min, pas 1 h 50 min.

2 Convertis 2 min 30 s en secondes, puis 1,5 h en minutes. RÉA

RAPPEL 3 · LIRE UNE RÈGLE GRADUÉE

On repère la graduation la plus proche du point. Entre deux nombres écrits, on compte les petits traits.

3 Sur une règle graduée tous les 2 cm, un point est sur le troisième petit trait après 20. Quelle est sa position ? APP

RAPPEL 4 · LE NOMBRE Π

Le périmètre d'un cercle de diamètre D est $\pi \times D$, avec π ≈ 3,14 (touche π de la calculatrice).

4 Calcule le périmètre d'un disque de diamètre 0,2 m. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Convertis 3 km en m. — RÉA
2. Convertis 45 cm en m. — RÉA
3. Convertis 10 mm en m. — RÉA
4. Combien de secondes dans 1 h ? — APP
5. Convertis 3 min en s. — RÉA
6. Calcule 120 ÷ 60. — RÉA
7. Calcule 24 ÷ 0,5. — RÉA
8. Calcule π × 0,1 (arrondi au centième). — RÉA
9. Donne l'unité de la vitesse que l'on lit sur un compteur de voiture. — APP
10. Une voiture roule à 50 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? — ANA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

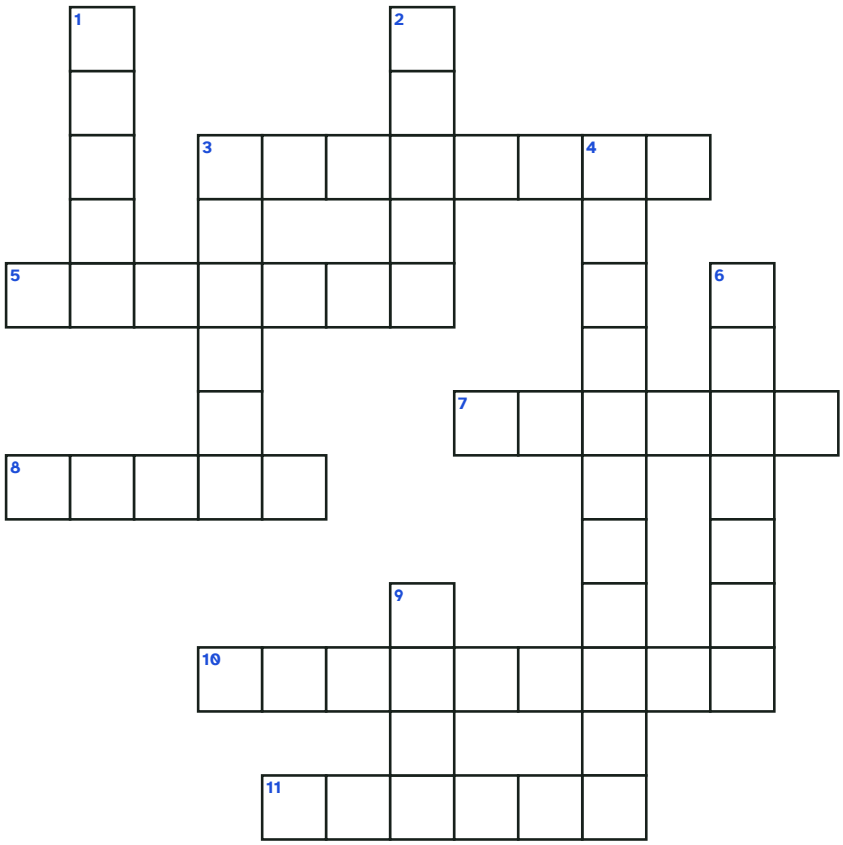
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Longueur parcourue.

5. Unité de durée.

7. Elle dure 60 secondes.

8. Temps écoulé.

10. Mille mètres.

11. Trajectoire d'un point d'une roue.

Verticalement

1. Elle dure 60 minutes.

2. Unité de longueur.

3. Trajectoire d'un mouvement rectiligne.

4. Il mesure une durée.

6. Distance parcourue par unité de temps.

9. Mouvement complet d'une roue.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

F	V	R	E	F	E	R	E	N	T	I	E	L
R	C	I	R	C	U	L	A	I	R	E	H	O
E	U	M	A	C	C	E	L	E	R	E	I	L
Q	U	P	E	R	I	O	D	E	M	L	S	N
U	C	M	R	H	N	F	N	T	T	R	P	E
E	V	U	N	I	F	O	R	M	E	M	E	F
N	D	R	E	C	T	I	L	I	G	N	E	P
C	P	R	O	T	A	T	I	O	N	R	O	T
E	I	M	M	O	B	I	L	E	F	E	I	G
T	R	A	J	E	C	T	O	I	R	E	E	T
R	K	H	S	J	N	R	A	L	E	N	T	I
U	T	T	I	G	J	A	I	P	M	G	F	T
T	A	C	H	Y	M	E	T	R	E	L	H	K

☐ **TRAJECTOIRE** : ensemble des positions

☐ **CIRCULAIRE** : sur un cercle

☐ **ACCELERE** : la vitesse augmente

☐ **REFERENTIEL** : objet de référence

☐ **FREQUENCE** : tours par seconde

☐ **TACHYMETRE** : mesure une fréquence de rotation

☐ **RECTILIGNE** : en ligne droite

☐ **UNIFORME** : vitesse constante

☐ **RALENTI** : la vitesse diminue

☐ **ROTATION** : tourne autour d'un axe

☐ **PERIODE** : durée d'un tour

☐ **IMMOBILE** : ne bouge pas

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Convertis une distance de 1,2 km en mètres.

2. Convertis une longueur de 80 cm en mètres.

3. Convertis une longueur de 125 mm en mètres.

4. Convertis une durée de 4 min en secondes.

5. Convertis une durée de 2 h en minutes.

6. Convertis une durée de 90 s en minutes.

7. Calcule 60 ÷ 12.

8. Calcule 100 ÷ 8.

9. Calcule 1,5 × 40.

10. Combien de secondes y a-t-il dans une heure ?

11. Exprime une durée de 1 h 15 min en minutes.

12. Calcule 36 ÷ 3,6.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la formule de la vitesse moyenne.

2. Un chariot parcourt 100 m en 20 s. Calcule sa vitesse moyenne.

3. Un camion parcourt 60 km en 2 h. Calcule sa vitesse moyenne.

4. Un objet roule à 2 m/s pendant 15 s. Calcule la distance parcourue.

5. Un pont roulant avance à 0,5 m/s sur 10 m. Calcule la durée du trajet.

6. Convertis une vitesse de 10 m/s en km/h.

7. Convertis une vitesse de 72 km/h en m/s.

8. Quelle est l'unité légale de la vitesse ?

9. Sur une chronophotographie, les espaces entre les positions sont égaux. Quel est le mouvement ?

10. Sur une chronophotographie, les espaces augmentent. Quel est le mouvement ?

11. Sur une chronophotographie, les espaces diminuent. Quel est le mouvement ?

12. Quelle est la trajectoire d'un point de la meule d'un touret ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Convertis une fréquence de rotation de 1 200 tr/min en tr/s.

2 Convertis une fréquence de rotation de 5 tr/s en tr/min.

3 Quelles sont les unités usuelles de la fréquence de rotation ?

4 Écris la relation entre la période T et la fréquence de rotation n.

5 Un disque tourne à 4 tr/s. Calcule la durée d'un tour.

6 Un tour dure 0,5 s. Calcule la fréquence de rotation.

7 Une roue fait 60 tours en 30 s. Calcule sa fréquence de rotation.

8 Écris la formule de la vitesse d'un point au bord d'un disque de diamètre D.

9 Calcule le périmètre d'un disque de 1 m de diamètre.

10 Pour obtenir v en m/s, dans quelle unité exprime-t-on le diamètre D ?

11 Pour obtenir v en m/s, dans quelle unité exprime-t-on n ?

12 Quelle est la vitesse du centre d'un disque qui tourne ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Un disque de 0,1 m de diamètre tourne à 10 tr/s. Calcule la vitesse d'un point du bord.

2. Un disque de 0,2 m de diamètre tourne à 50 tr/s. Calcule la vitesse d'un point du bord.

3. Convertis une fréquence de rotation de 3 000 tr/min en tr/s.

4. Convertis une fréquence de rotation de 0,25 tr/s en tr/min.

5. Un moteur tourne à 20 tr/s. Calcule la durée d'un tour.

6. Convertis une longueur de 8 mm en mètres.

7. Un point au bord du disque va-t-il plus vite ou moins vite qu'un point proche du centre ?

8. Un objet parcourt 1,2 m en 4 s. Calcule sa vitesse moyenne.

9. Convertis une vitesse de 0,5 m/min en cm/min.

10. Calcule 3,6 × 5.

11. Quelle est la trajectoire du chariot d'un pont roulant ?

12. Quelle est la vitesse d'un objet au repos par rapport au sol ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Par rapport à quoi décrit-on toujours un mouvement ?

2. Un soudeur est assis dans un camion qui roule. Est-il immobile par rapport au camion ?

3. Le même soudeur est-il immobile par rapport à la route ?

4. Comment appelle-t-on l'ensemble des positions occupées par un point au cours du temps ?

5. Comment appelle-t-on un mouvement dont la trajectoire est une droite ?

6. Comment appelle-t-on un mouvement dont la trajectoire est un cercle ?

7. Une perceuse tourne toujours à 1 500 tr/min. Son mouvement de rotation est-il uniforme ?

8. Une voiture freine en ligne droite. Quel est son mouvement ?

9. Calcule 1 500 ÷ 60.

10. Convertis une vitesse de 54 km/h en m/s.

11. Convertis une durée de 0,5 h en minutes.

12. Calcule 3,14 × 0,5.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Un tapis roulant déplace une pièce de 6 m en 12 s. Calcule sa vitesse.

2. Un véhicule roule à 90 km/h pendant 2 h. Calcule la distance parcourue.

3. Convertis une vitesse de 5 m/s en km/h.

4. Un disque de meuleuse indique « 80 m/s maximum ». Que représente cette vitesse ?

5. Une meule de 0,125 m de diamètre tourne à 200 tr/s. Calcule la vitesse du bord.

6. Convertis une fréquence de rotation de 12 000 tr/min en tr/s.

7. Quel instrument mesure une fréquence de rotation sans contact ?

8. Deux points d'un même disque ont-ils la même fréquence de rotation ?

9. Deux points d'un même disque ont-ils la même vitesse ?

10. Calcule 6 ÷ 12.

11. Calcule 90 × 2.

12. Convertis une durée de 2,5 min en secondes.

ACTIVITÉ 1

Le pont roulant

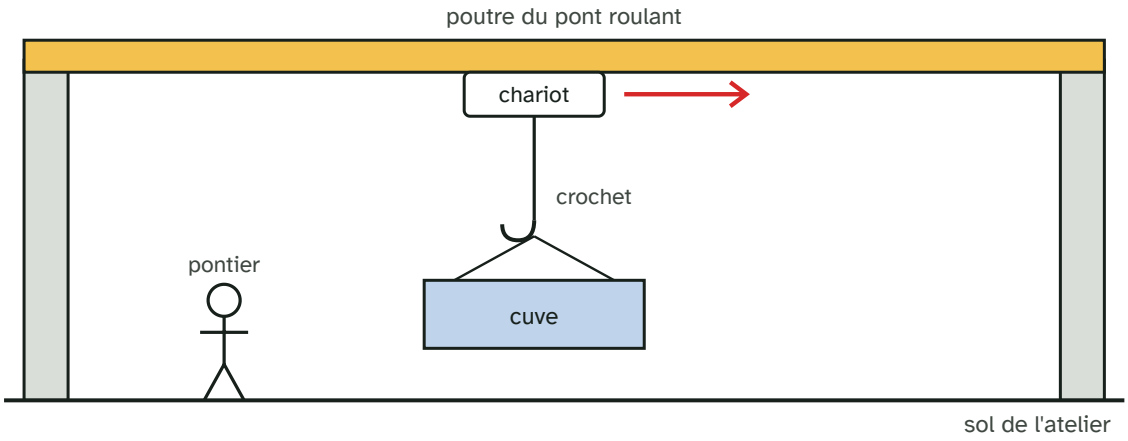
45 min

Objectif : dire si un objet est au repos ou en mouvement, et décrire sa trajectoire.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le pontier déplace une cuve de 2 tonnes d'un bout à l'autre de l'atelier avec le pont roulant. Le chariot roule le long de la poutre. Pendant ce temps, le pontier reste immobile au sol et guide la manœuvre.



Le chariot avance vers la droite en portant la cuve.

DOCUMENT

Pour dire si un objet bouge, on choisit un objet de référence : c'est le **référentiel**. Un objet est **en mouvement** si sa position change par rapport au référentiel. Il est **au repos** si sa position ne change pas.

1 Pendant la manœuvre, la cuve est-elle en mouvement par rapport au sol de l'atelier ? Justifie. APP

2 La cuve est-elle en mouvement par rapport au crochet ? Justifie. APP

3 Le pontier est-il en mouvement par rapport au sol ? Par rapport à la cuve ? ANA

4 Peut-on dire qu'un objet « bouge » sans préciser par rapport à quoi ? Explique avec l'exemple de la cuve. ANA

DOCUMENT 2

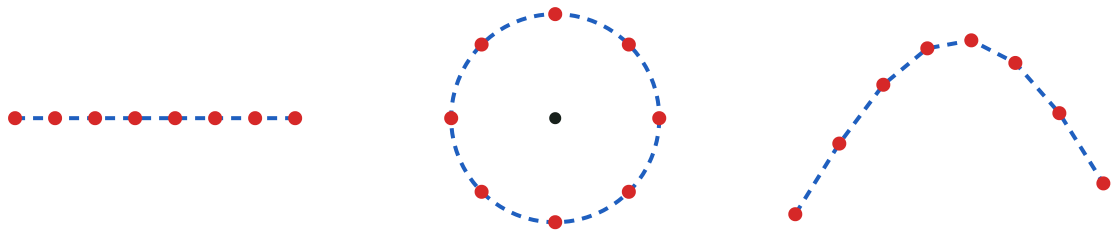
La **trajectoire** d'un point est la ligne formée par ses positions successives. Elle peut être **rectiligne** (une droite), **circulaire** (un cercle ou un arc de cercle) ou **quelconque** (une autre courbe).

ACTIVITÉ 1

Le pont roulant

Objectif : dire si un objet est au repos ou en mouvement, et décrire sa trajectoire.

45 min



rectiligne **circulaire** **quelconque**

Les trois types de trajectoires (positions d'un point à intervalles de temps égaux).

5 Le chariot roule le long de la poutre. Quelle est la trajectoire d'un point du chariot par rapport au sol ? APP

6 À la fin, le pontier fait descendre la cuve tout en avançant le chariot. La trajectoire d'un coin de la cuve est une courbe qui descend. Quel type de trajectoire est-ce ? APP

7 Le meuleur de l'atelier ébavure la cuve. Quelle est la trajectoire d'un point du bord du disque, par rapport à la meuleuse ? APP

8 Retour à la situation : en deux phrases, décris le mouvement de la cuve pendant que le chariot roule, en citant le référentiel. COM

TP 1A

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en marchant

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

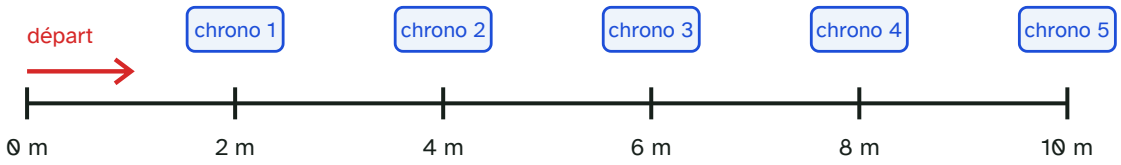
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chariot automatique d'oxycoupage doit avancer à vitesse constante, sinon la coupe est mauvaise. Comment savoir si un mouvement se fait à vitesse constante ? On s'entraîne d'abord avec un élève qui marche, puis avec des chronophotographies.

MATÉRIEL

- un décamètre
- des repères au sol tous les 2 m
- cinq chronomètres
- une calculatrice



décamètre posé au sol, un élève chronométreur à chaque repère

Un chronométreur à chaque repère.

Partie A · Mesurer une vitesse moyenne

1. Le marcheur part 2 m avant le repère 0 et marche normalement.
2. Au « top », quand il passe au repère 0, tous les chronomètres démarrent.
3. Chaque chronométreur arrête son chronomètre quand le marcheur passe à son repère.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 2 m en 1,6 s ; 4 m en 3,4 s ; 6 m en 5 s ; 8 m en 6,6 s ; 10 m en 8,4 s.

d (m)	0	2	4	6	8	10
t (s)	0					

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

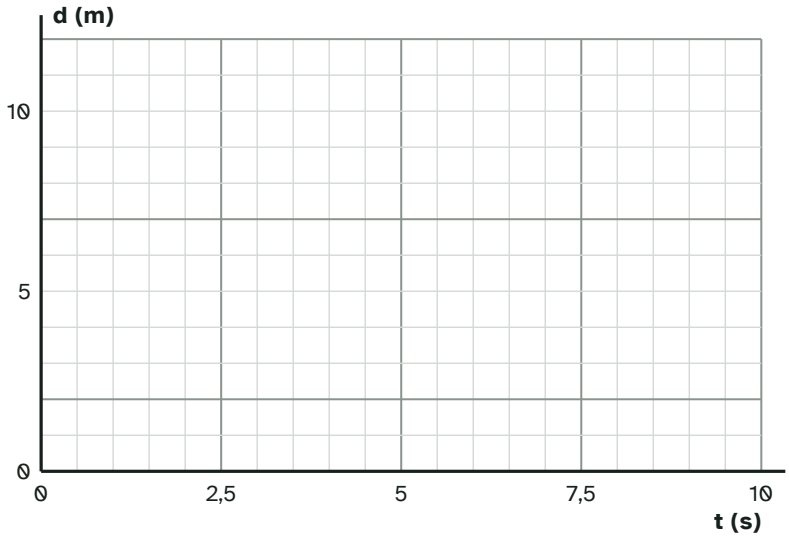
2 Place les points $(t\,;\,d)$ dans le repère. RÉA

TP 1A

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en marchant

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Distance parcourue en fonction du temps.

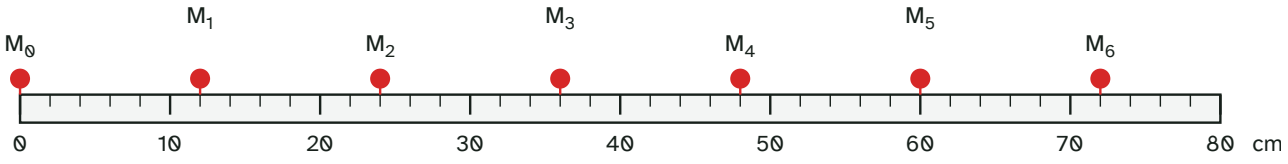
3 Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu en déduire sur la vitesse du marcheur ? ANA

4 Calcule la vitesse moyenne du marcheur sur les 10 m avec $v = \frac{d}{t}$. RÉA

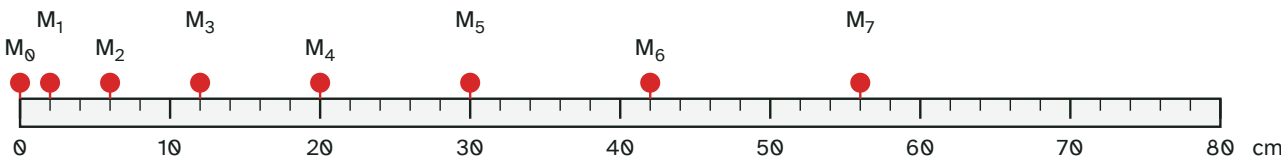
5 Convertis cette vitesse en km/h (on multiplie par 3,6). Est-ce une vitesse normale de marche ? VAL

Partie B · Reconnaître la nature d'un mouvement

Une chronophotographie montre les positions d'un objet photographié à intervalles de temps égaux. Ici, une image toutes les 0,1 s.



Document A · une bille roule sur une table horizontale.



Document B · une bille descend un plan incliné.

6 Lis les positions des billes et complète le tableau des distances parcourues entre deux images. RÉA

TP 1A

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en marchant

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

Intervalle	M0M1	M1M2	M2M3	M3M4	M4M5	M5M6	M6M7
Document A (cm)							–
Document B (cm)							

7 Pour chaque document, les distances sont-elles égales, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites ? Déduis-en si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. ANA

8 Calcule la vitesse de la bille du document A, en m/s (12 cm en 0,1 s). RÉA

9 Calcule la vitesse moyenne de la bille du document B entre M0 et M7 (56 cm en 0,7 s). RÉA

10 Retour à la situation : comment vérifier sur une chronophotographie que le chariot d'oxycoupage avance à vitesse constante ? COM

TP 1B

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chariot automatique d'oxycoupage doit avancer à vitesse constante, sinon la coupe est mauvaise. Comment savoir si un mouvement se fait à vitesse constante ? On s'entraîne d'abord avec un aimant qui roule sur un rail, puis avec des chronophotographies.

MATÉRIEL

- un rail gradué de 80 cm et son aimant
- un chronomètre
- une cale de 1 cm
- une calculatrice

Partie A · Mesurer une vitesse moyenne

1. Pose le rail sur la table et glisse la cale sous une extrémité.
2. Lâche l'aimant au repère 0 et démarre le chronomètre en même temps. Arrête-le quand l'aimant passe au repère 20 cm.
3. Recommence en arrêtant le chronomètre à 40, 60 puis 80 cm (un lâcher par repère).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 20 cm en 1,3 s ; 40 cm en 2,7 s ; 60 cm en 4 s ; 80 cm en 5,3 s.

d (cm)	0	20	40	60	80
t (s)	0				

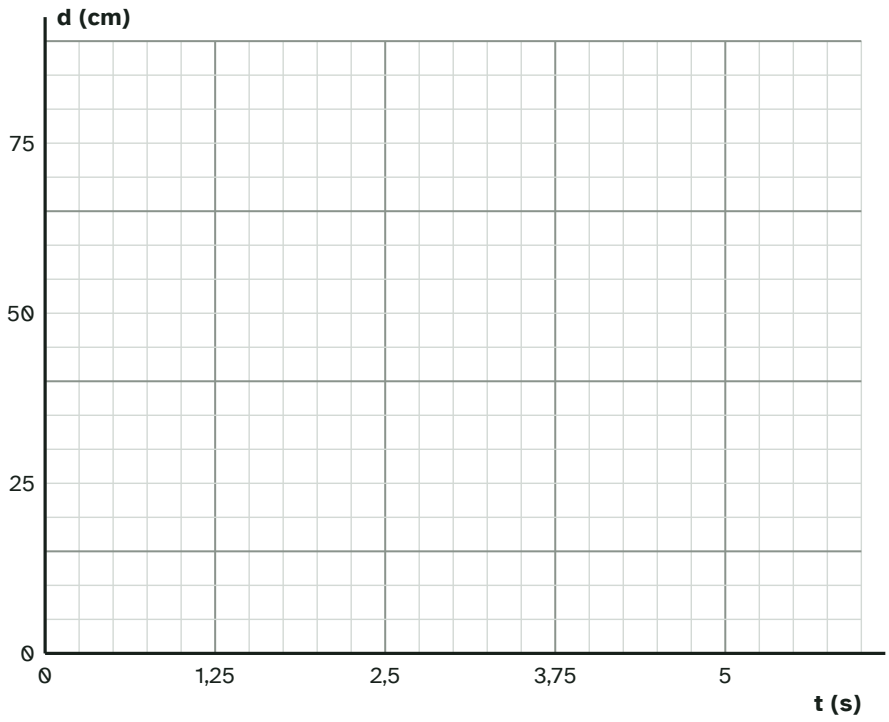
1. Complète le tableau avec tes mesures. RÉA
2. Place les points $(t\,;\,d)$ dans le repère. RÉA

TP 1B

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Distance parcourue en fonction du temps.

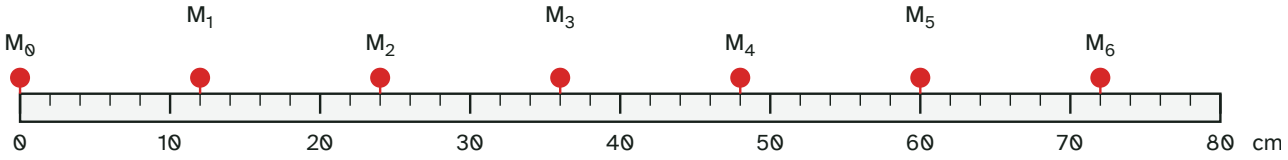
3 Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu en déduire sur la vitesse de l'aimant ? ANA

4 Calcule la vitesse moyenne de l'aimant sur les 80 cm avec $v = \frac{d}{t}$, en cm/s. RÉA

5 Le chariot d'oxycoupage avance à 50 cm par minute. Convertis la vitesse de l'aimant en cm/min. Lequel est le plus rapide ? VAL

Partie B · Reconnaître la nature d'un mouvement

Une chronophotographie montre les positions d'un objet photographié à intervalles de temps égaux. Ici, une image toutes les 0,1 s.



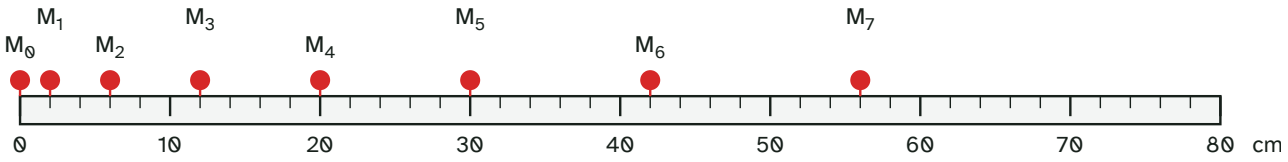
Document A · une bille roule sur une table horizontale.

TP 1B

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Document B · une bille descend un plan incliné.

6 Lis les positions des billes et complète le tableau des distances parcourues entre deux images. RÉA

Intervalle	M0M1	M1M2	M2M3	M3M4	M4M5	M5M6	M6M7
Document A (cm)							—
Document B (cm)							

7 Pour chaque document, les distances sont-elles égales, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites ? Déduis-en si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. ANA

8 Calcule la vitesse de la bille du document A, en m/s (12 cm en 0,1 s). RÉA

9 Calcule la vitesse moyenne de la bille du document B entre M0 et M7 (56 cm en 0,7 s). RÉA

10 Retour à la situation : comment vérifier sur une chronophotographie que le chariot d'oxycoupage avance à vitesse constante ? COM

TP 1C

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en vidéo

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chariot automatique d'oxycoupage doit avancer à vitesse constante, sinon la coupe est mauvaise. Comment savoir si un mouvement se fait à vitesse constante ? On filme d'abord une bille qui roule, puis on étudie des chronophotographies.

MATÉRIEL

- une bille
- une webcam ou un téléphone sur un support
- une calculatrice
- une règle de 1 m
- un ordinateur avec le logiciel gratuit Tracker

Partie A · Pointer une vidéo

1. Pose la règle sur la table. Filme la bille qui roule le long de la règle, la caméra immobile et bien en face.
2. Ouvre la vidéo dans Tracker. Indique la longueur de la règle (1 m) pour donner l'échelle.
3. Pointe la position de la bille toutes les 6 images (soit toutes les 0,2 s). Tracker donne le temps t et la position x.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas filmer : 0 s : 0 m ; 0,2 s : 0,24 m ; 0,4 s : 0,48 m ; 0,6 s : 0,72 m ; 0,8 s : 0,96 m ; 1 s : 1,2 m.

t (s)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
x (m)						

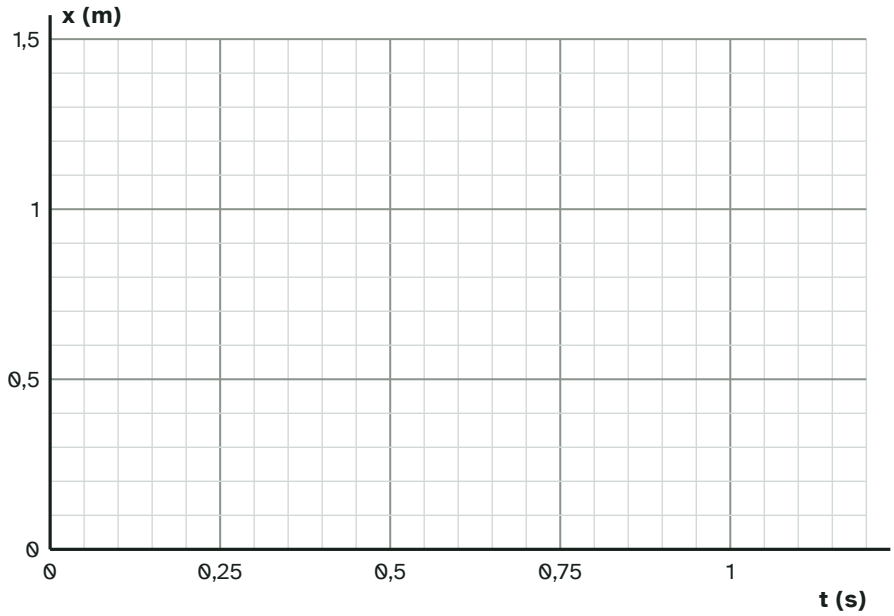
1. Complète le tableau avec tes mesures. RÉA
2. Place les points $(t\,;x)$ dans le repère. RÉA

TP 1C

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en vidéo

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Position de la bille en fonction du temps.

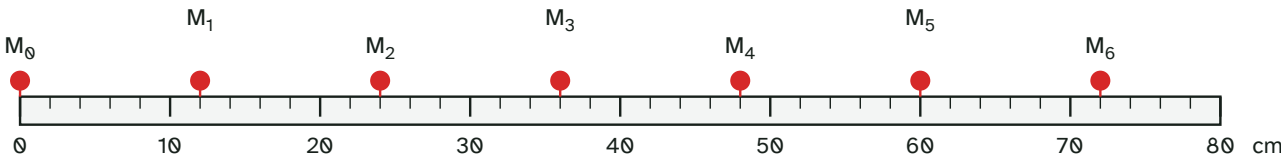
3 Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu en déduire sur la vitesse de la bille ? ANA

4 Calcule la vitesse moyenne de la bille sur 1,2 m avec $v = \frac{d}{t}$. RÉA

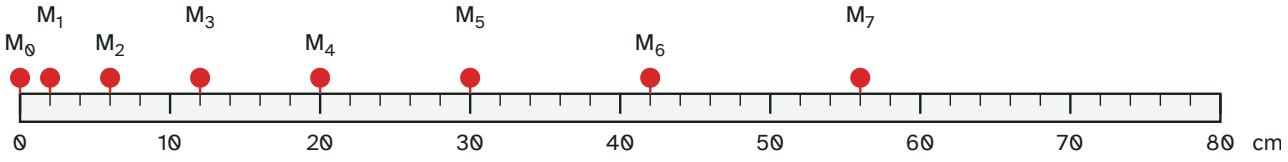
5 Convertis cette vitesse en km/h (on multiplie par 3,6). RÉA

Partie B · Reconnaître la nature d'un mouvement

Une chronophotographie montre les positions d'un objet photographié à intervalles de temps égaux. Ici, une image toutes les 0,1 s.



Document A · une bille roule sur une table horizontale.



Document B · une bille descend un plan incliné.

TP 1C

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en vidéo

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

6 Lis les positions des billes et complète le tableau des distances parcourues entre deux images. RÉA

Intervalle	M0M1	M1M2	M2M3	M3M4	M4M5	M5M6	M6M7
Document A (cm)							—
Document B (cm)							

7 Pour chaque document, les distances sont-elles égales, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites ? Déduis-en si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. ANA

8 Calcule la vitesse de la bille du document A, en m/s (12 cm en 0,1 s). RÉA

9 Calcule la vitesse moyenne de la bille du document B entre M0 et M7 (56 cm en 0,7 s). RÉA

10 Retour à la situation : comment vérifier sur une chronophotographie que le chariot d'oxycoupage avance à vitesse constante ? COM

COURS 1

Décrire un mouvement

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

30 min

I. Référentiel et trajectoire

À RETENIR · RÉFÉRENTIEL

Le **système** est l'objet étudié. Le **référentiel** est l'objet de référence par rapport auquel on décrit le mouvement (souvent le sol).

Un objet est **en mouvement** si sa position change par rapport au référentiel ; sinon il est **au repos**. Un mouvement n'a de sens que dans un référentiel choisi.

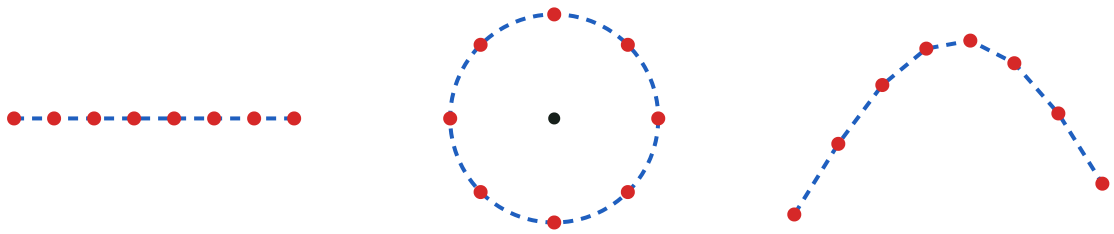
APPLICATION 1

Un soudeur travaille sur la nacelle d'un pont élévateur qui monte.

1. Le soudeur est-il en mouvement par rapport au sol ? Par rapport à la nacelle ? APP

À RETENIR · TRAJECTOIRE

La **trajectoire** d'un point est l'ensemble de ses positions successives. Elle est **rectiligne**, **circulaire** ou **quelconque**.



rectiligne **circulaire** **quelconque**

APPLICATION 2

Le chariot du pont roulant avance sur la poutre pendant que le meuleur ébavure une pièce.

1. Quelle est la trajectoire d'un point du chariot par rapport au sol ? APP

2. Quelle est la trajectoire d'un point du bord du disque de meuleuse, par rapport à la meuleuse ? APP

COURS 1

Décrire un mouvement

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

30 min

II. Nature du mouvement et vitesse moyenne

À RETENIR · NATURE DU MOUVEMENT

Sur la chronophotographie, les distances entre deux positions...	Mouvement
sont égales	uniforme (vitesse constante)
augmentent	accéléré
diminuent	ralenti

À RETENIR · VITESSE MOYENNE

$$v = \frac{d}{t}$$ v en m/s, d en m, t en s (ou v en km/h, d en km, t en h)

Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6. Pour passer des km/h aux m/s, on divise par 3,6.

EXEMPLE

Le chariot du pont roulant parcourt 24 m en 30 s.

1. Calcule sa vitesse moyenne en m/s. RÉA

2. Convertis-la en km/h. RÉA

APPLICATION 3

Un chariot élévateur roule à 3 m/s pendant 20 s.

1. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

2. Convertis sa vitesse en km/h. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

Référentiel et trajectoire

1 Repos ou mouvement ?

Une tôle est posée sur le plateau d'un camion qui roule. Le chauffeur est assis dans la cabine.

1. La tôle est-elle en mouvement par rapport à la route ? Par rapport au camion ? APP

2. Le chauffeur dit « la tôle ne bouge pas ». Quel référentiel a-t-il choisi ? ANA

2 Trajectoires

Donne la trajectoire de chaque point, par rapport au sol de l'atelier.

1. Le crochet du pont roulant descend verticalement. Quelle est sa trajectoire ? APP

2. La roue d'une rouleuse de tôles tourne, la machine étant fixée au sol. Quelle est la trajectoire d'un point du bord de la roue ? APP

3. Une étincelle projetée par une meuleuse retombe en faisant une courbe. Quelle est sa trajectoire ? APP

Vitesse moyenne

3 Conversions

1. Convertis 1,5 km en m et 45 cm en m. RÉA

2. Convertis 2 min 30 s en s et 2 h 15 min en min. RÉA

4 Calculer une vitesse

1. Un chariot parcourt 100 m en 20 s. Calcule sa vitesse en m/s. RÉA

2. Un camion de livraison de tôles parcourt 150 km en 2 h. Calcule sa vitesse moyenne en km/h. RÉA

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

5 Calculer une distance ou une durée

1 Un ouvrier marche à 1,5 m/s pendant 40 s. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

2 Le chariot d'un pont roulant roule à 0,5 m/s. Combien de temps met-il pour parcourir 12 m ? RÉA

6 Changer d'unité de vitesse

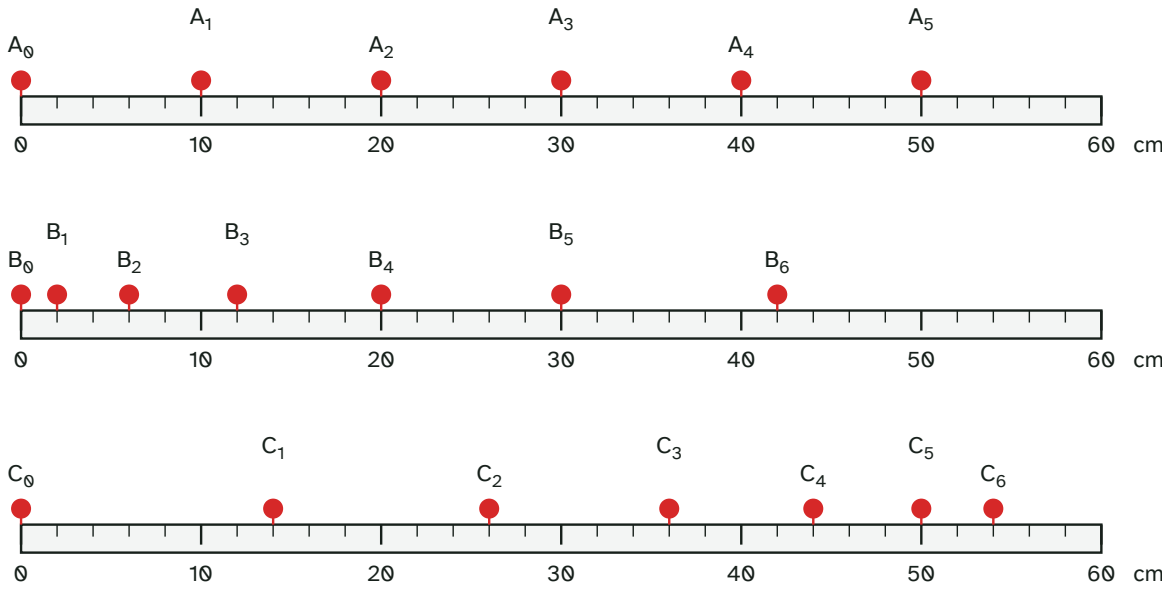
1 Convertis 10 m/s en km/h. RÉA

2 Dans l'enceinte de l'entreprise, la vitesse est limitée à 18 km/h. Convertis-la en m/s. RÉA

Nature du mouvement

7 Lire des chronophotographies

Trois objets sont photographiés toutes les 0,2 s.



1 Donne la nature du mouvement de chaque objet A, B et C. Justifie. ANA

2 Calcule la vitesse de l'objet A en m/s. RÉA

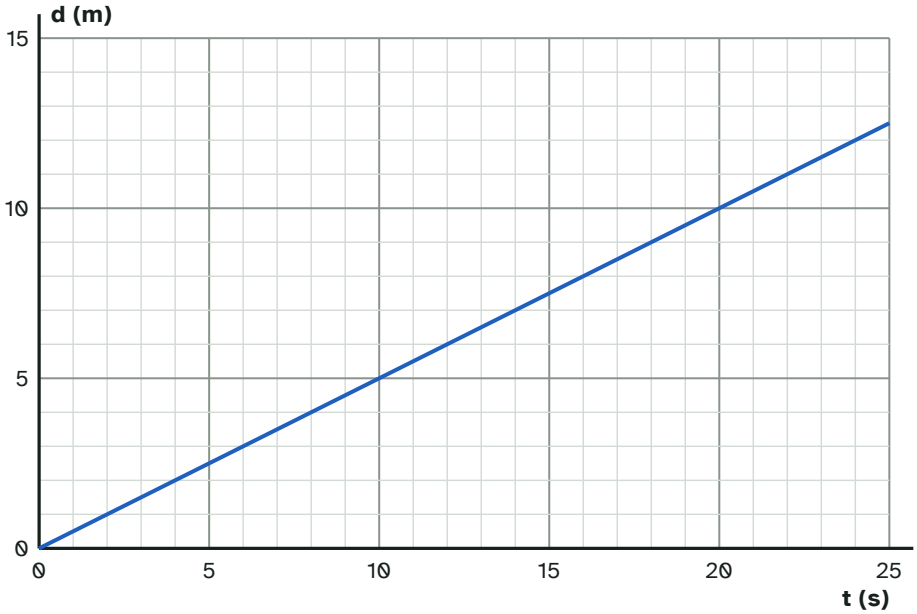
FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

8 Lire un graphique

Le graphique donne la distance parcourue par le chariot d'un pont roulant en fonction du temps.



1 Lis la distance parcourue au bout de 10 s, puis le temps pour parcourir 8 m. RÉA

2 Le mouvement est-il uniforme ? Calcule la vitesse. ANA

Pour conclure

9 Problème · Le chariot d'oxycoupage

Un chariot d'oxycoupage doit découper une bande de 2,4 m dans une tôle de 20 mm. Pour cette épaisseur, le fabricant indique une vitesse de coupe de 0,4 m/min.

1 Calcule la durée de la découpe, en minutes. RÉA

2 On doit découper 5 bandes identiques. Calcule la durée totale de découpe. RÉA

3 Le chariot avance en réalité de 2,4 m en 8 min. Calcule sa vitesse. Est-elle correcte ? Quel est le risque ? VAL

ACTIVITÉ 2

L'étiquette du disque de meuleuse

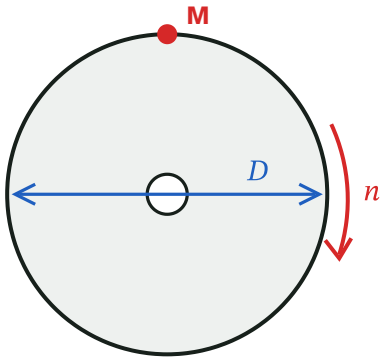
Objectif : comprendre la vitesse d'un point d'un disque qui tourne.

30 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur l'étiquette d'un disque à ébarber, on lit : « Ø 125 mm · max. 12 250 tr/min · 80 m/s ». La meuleuse ne se déplace pas : à quoi correspond cette vitesse de 80 m/s ?



Le disque de diamètre D tourne ; le point M est au bord.

DOCUMENT

La **fréquence de rotation** n est le nombre de tours effectués par seconde (tr/s) ou par minute (tr/min). Pendant un tour, un point du bord du disque parcourt le périmètre du disque : $\pi \times D$.

1 Que signifie « 12 250 tr/min » ? APP

2 Calcule le nombre de tours effectués en une seconde (on divise par 60). RÉA

3 Convertis le diamètre en mètres, puis calcule la distance parcourue par le point M pendant un tour. RÉA

4 Calcule la distance parcourue par le point M en une seconde. Que retrouves-tu ? ANA

5 Une autre meuleuse pour disques de 125 mm tourne à 13 300 tr/min. Peut-on y monter ce disque ? Justifie. VAL

6 Retour à la situation : explique en une phrase ce que représente « 80 m/s » sur le disque. COM

TP 2A

Mesurer une fréquence de rotation · au tachymètre

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

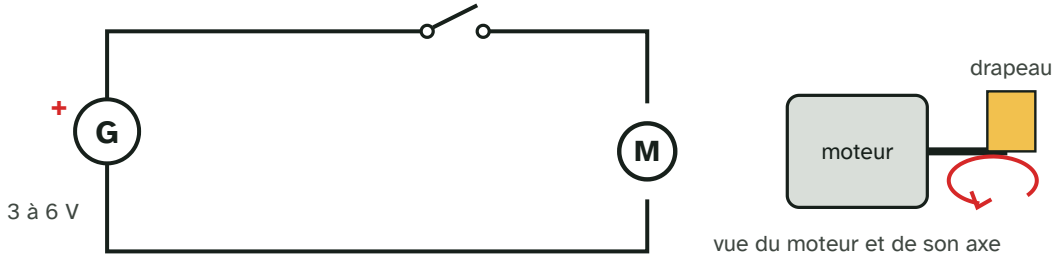
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avant de percer une tôle, le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de la perceuse selon le diamètre du foret. Comment mesure-t-on une fréquence de rotation ?

MATÉRIEL

- un motoréducteur avec un drapeau sur son axe
- des fils de connexion
- une calculatrice
- un générateur réglable (3 à 6 V)
- un chronomètre



Le montage : on compte les tours du drapeau.

Partie A · Compter des tours

1. Réalise le montage, générateur sur 6 V. Fais vérifier.
2. Au « top », démarre le chronomètre et compte les tours du drapeau pendant 30 s.
3. Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 48 tours sous 6 V ; 35 tours sous 4,5 V ; 23 tours sous 3 V (en 30 s).

Tension (V)	6	4,5	3
Tours en 30 s			
n (tr/s)			
n (tr/min)			

1 Complète la deuxième ligne avec tes mesures. RÉA

2 Calcule la fréquence de rotation n en tr/s (nombre de tours ÷ 30), puis en tr/min (× 60). Complète le tableau. RÉA

3 Le moteur est vendu pour 100 tr/min sous 6 V. Ta mesure est-elle cohérente ? VAL

TP 2A

Mesurer une fréquence de rotation · au tachymètre

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

4 La **période** T est la durée d'un tour : $T = \dfrac{1}{n}$. Calcule-la sous 6 V. RÉA

Partie B · Le tachymètre sur la perceuse à colonne

Le professeur mesure la fréquence de rotation de la perceuse avec un tachymètre, pour chaque position de la courroie.

EXEMPLE DE MESURES

Plaque de la machine : 280 ; 500 ; 900 ; 1 600 tr/min. Tachymètre : 276 ; 495 ; 893 ; 1 588 tr/min.

Plaque (tr/min)	280	500	900	1 600
Tachymètre (tr/min)				

5 Les fréquences indiquées sur la plaque sont-elles fiables ? Justifie. VAL

Partie C · La vitesse de coupe

DOCUMENT

La vitesse d'un point du bord du foret est $v = \pi \times D \times n$. Avec D en m et n en tr/min, v est en m/min.

Pour percer de l'acier avec un foret ordinaire, il faut une vitesse de coupe d'environ 25 m/min.

6 Calcule la vitesse de coupe d'un foret de 10 mm à 900 tr/min. RÉA

7 Calcule-la aussi à 500 tr/min. Quelle position de courroie choisir pour ce foret ? Justifie. ANA

8 Retour à la situation : explique en deux phrases comment le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de sa perceuse. COM

TP 2B

Mesurer une fréquence de rotation · au stroboscope

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

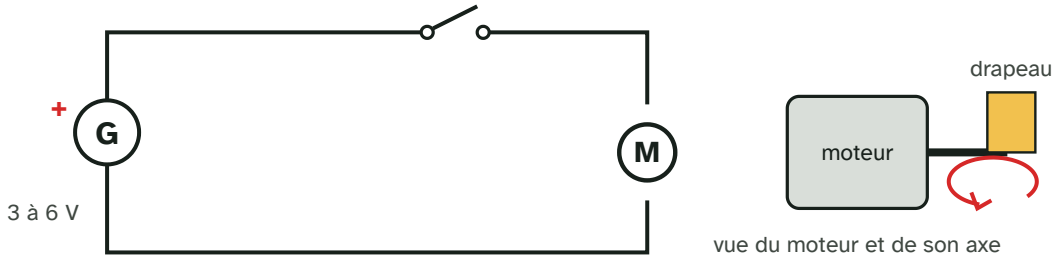
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avant de percer une tôle, le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de la perceuse selon le diamètre du foret. Comment mesure-t-on une fréquence de rotation ?

MATÉRIEL

- un motoréducteur avec un drapeau sur son axe (un trait noir bien visible est tracé sur le drapeau)
- des fils de connexion
- un stroboscope
- un générateur réglable (3 à 6 V)
- un chronomètre
- une calculatrice



Le montage : on compte les tours du drapeau.

Partie A · Compter des tours

1. Réalise le montage, générateur sur 6 V. Fais vérifier.
2. Au « top », démarre le chronomètre et compte les tours du drapeau pendant 30 s.
3. Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 48 tours sous 6 V ; 35 tours sous 4,5 V ; 23 tours sous 3 V (en 30 s).

Tension (V)	6	4,5	3
Tours en 30 s			
n (tr/s)			
n (tr/min)			

1. Complète la deuxième ligne avec tes mesures. RÉA
2. Calcule la fréquence de rotation n en tr/s (nombre de tours ÷ 30), puis en tr/min (× 60). Complète le tableau. RÉA

TP 2B

Mesurer une fréquence de rotation · au stroboscope

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

3 Le moteur est vendu pour 100 tr/min sous 6 V. Ta mesure est-elle cohérente ? VAL

4 La **période** T est la durée d'un tour : $T = \dfrac{1}{n}$. Calcule-la sous 6 V. RÉA

Partie B · Le stroboscope

Le stroboscope envoie des éclairs très brefs. Quand il fait un éclair à chaque tour, le trait est éclairé toujours au même endroit : il paraît immobile.

1. Le moteur tourne sous 6 V. Éclaire le drapeau avec le stroboscope, salle dans la pénombre.
2. Pars d'une fréquence d'éclairs élevée et diminue-la lentement : arrête-toi à la première valeur où le trait paraît immobile et unique.
3. Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

Tension (V)	6	4,5	3
Éclairs par minute (trait immobile)			

5 Compare les fréquences des éclairs avec les fréquences n (en tr/min) trouvées en partie A. Que remarques-tu ? VAL

Partie C · La vitesse de coupe

DOCUMENT

La vitesse d'un point du bord du foret est $v = \pi \times D \times n$. Avec D en m et n en tr/min, v est en m/min.
Pour percer de l'acier avec un foret ordinaire, il faut une vitesse de coupe d'environ 25 m/min.

6 Calcule la vitesse de coupe d'un foret de 10 mm à 900 tr/min. RÉA

7 Calcule-la aussi à 500 tr/min. Quelle position de courroie choisir pour ce foret ? Justifie. ANA

8 Retour à la situation : explique en deux phrases comment le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de sa perceuse. COM

COURS 2

Les mouvements de rotation

20 min

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la relation v = π × D × n.

À RETENIR · FRÉQUENCE DE ROTATION ET PÉRIODE

La **fréquence de rotation** n est le nombre de tours effectués par unité de temps. Elle s'exprime en tours par seconde (tr/s) ou en tours par minute (tr/min) : 1 tr/s = 60 tr/min.

La **période** T est la durée d'un tour, en secondes.

$$T = \frac{1}{n}$$ **T en s, n en tr/s**

EXEMPLE

Un disque fait 120 tours en une minute.

1. Donne sa fréquence de rotation en tr/min, puis en tr/s. RÉA

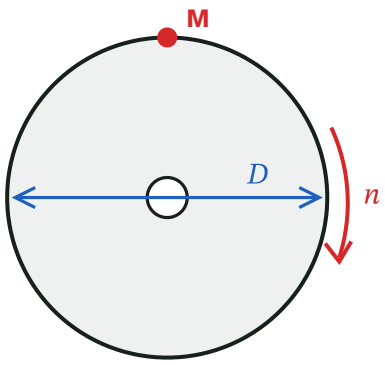
2. Calcule sa période. RÉA

À RETENIR · VITESSE D'UN POINT EN ROTATION

Un point situé au bord d'un disque de diamètre D parcourt $\pi \times D$ à chaque tour.

$$v = \pi \times D \times n$$ **v en m/s, D en m, n en tr/s (ou v en m/min avec n en tr/min)**

Plus le point est loin du centre, plus il va vite. Le centre ne bouge pas.



EXEMPLE

Un foret de 10 mm tourne à 900 tr/min.

1. Calcule la vitesse de coupe en m/min. RÉA

COURS 2

Les mouvements de rotation

20 min

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la relation $v = \pi \times D \times n$.

APPLICATION 1

Une meule de diamètre 0,2 m tourne à 50 tr/s.

1. Calcule la vitesse d'un point du bord de la meule. RÉA

2. Calcule la période de rotation de la meule. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Fréquence de rotation et période

10 Convertir une fréquence de rotation

1 Convertis 1 200 tr/min en tr/s. RÉA

2 Convertis 5 tr/s en tr/min. RÉA

11 Calculer une période

1 Un moteur tourne à 50 tr/s. Calcule sa période. RÉA

2 Une roue fait un tour en 0,5 s. Calcule sa fréquence de rotation en tr/s. RÉA

12 Compter des tours

Une roue fait 45 tours en 30 s.

1 Calcule sa fréquence de rotation en tr/s puis en tr/min. RÉA

2 Calcule sa période. RÉA

Vitesse d'un point en rotation

13 La vitesse d'un point d'un disque

Un disque de diamètre 0,2 m tourne à 10 tr/s.

1 Calcule la distance parcourue par un point du bord pendant un tour. RÉA

2 Calcule la vitesse de ce point. RÉA

14 La perceuse

On perce une tôle avec un foret de 8 mm qui tourne à 1 000 tr/min.

1 Convertis le diamètre en mètres. RÉA

2 Calcule la vitesse de coupe en m/min. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

15 La rouleuse de tôles

Les rouleaux d'une rouleuse ont un diamètre de 120 mm et tournent à 15 tr/min. La tôle avance à la même vitesse que le bord des rouleaux.

1. Calcule la vitesse d'avance de la tôle en m/min. RÉA

2. Combien de temps faut-il pour rouler une tôle de 2,8 m de long ? RÉA

16 Vrai ou faux ?

1. « Tous les points d'un disque qui tourne ont la même vitesse. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2. « Si la fréquence de rotation double, la période double aussi. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

17 Choisir une fréquence de rotation

On tourne une barre d'acier de diamètre 50 mm. La vitesse de coupe conseillée est 60 m/min.

1. Calcule n avec $n = \dfrac{v}{\pi \times D}$. RÉA

2. Le tour propose 250, 355 et 500 tr/min. Laquelle choisir ? Justifie. VAL

Pour conclure

18 Problème · La meuleuse d'angle

Un disque de 125 mm porte l'inscription « 80 m/s ». On le monte sur une meuleuse qui tourne à 11 000 tr/min.

1. Convertis la fréquence de rotation en tr/s. RÉA

2. Calcule la vitesse d'un point du bord du disque. RÉA

3. Le disque est-il utilisé en sécurité ? Justifie. VAL

4. Un collègue veut monter un disque de 230 mm « 80 m/s » sur une meuleuse à 8 500 tr/min. Calcule la vitesse du bord et rédige un conseil pour lui. COM

INTERRO 20'

Décrire un mouvement

… / 10

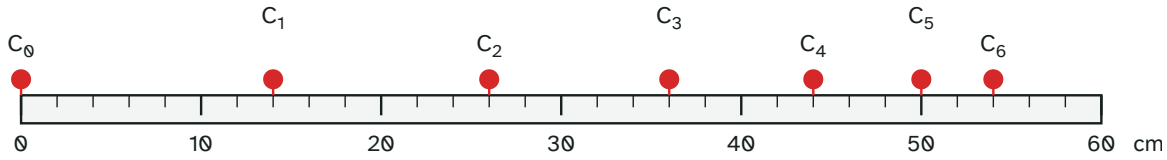
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Un ouvrier est debout sur un tapis roulant en marche. Est-il en mouvement par rapport au sol ? Par rapport au tapis ? APP 2 pts

2 Quelle est la trajectoire d'un point du bord d'une meule, par rapport à la machine ? APP 1 pt



3 Quelle est la nature de ce mouvement ? Justifie. ANA 2 pts

4 Un chariot parcourt 18 m en 12 s. Calcule sa vitesse moyenne en m/s. RÉA 2 pts

5 Un disque de 0,1 m de diamètre tourne à 30 tr/s. Calcule la vitesse d'un point du bord. RÉA 3 pts

DS 1 h

Décrire un mouvement

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le pont roulant — 6 pts

Le chariot d'un pont roulant transporte une virole sur 30 m en 40 s, à vitesse constante.

1.1 La virole est-elle en mouvement par rapport au sol ? Par rapport au chariot ? — APP 2 pts

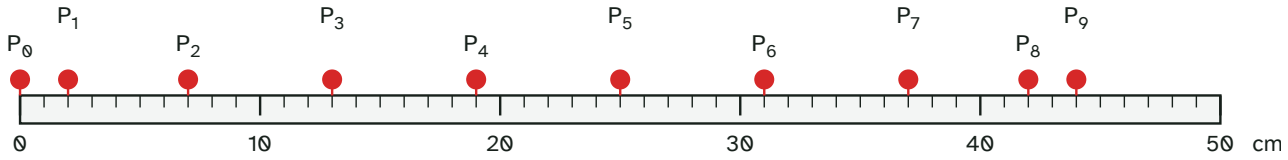
1.2 Quelle est la trajectoire d'un point de la virole par rapport au sol ? — APP 1 pt

1.3 Calcule la vitesse du chariot en m/s. — RÉA 2 pts

1.4 Convertis cette vitesse en km/h. — RÉA 1 pt

2 Le chariot d'oxycoupage — 6 pts

On photographie le chariot d'oxycoupage toutes les 10 s, du démarrage à l'arrêt.



2.1 Le mouvement comporte trois phases. Donne la nature du mouvement entre P0 et P2, entre P2 et P7, puis entre P7 et P9. Justifie. — ANA 3 pts

2.2 Calcule la vitesse du chariot pendant la phase uniforme, en cm/s puis en cm/min. — RÉA 2 pts

2.3 Pourquoi l'opérateur commence-t-il la coupe seulement après le point P2 ? — COM 1 pt

DS 1 h

Décrire un mouvement

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La meuleuse — 8 pts

Une meuleuse porte un disque de 115 mm qui tourne à 11 500 tr/min. Sur le disque, on lit : « 80 m/s ».

3.1 Calcule la fréquence de rotation en tr/s, puis la période. — RÉA 2 pts

3.2 Calcule la vitesse d'un point du bord du disque. — RÉA 2 pts

3.3 Le disque est-il utilisé en sécurité ? Justifie. — VAL 2 pts

3.4 Rédige une consigne de sécurité de deux phrases à afficher près des meuleuses. — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2				
ANA analyser, raisonner	2.1				
RÉA réaliser	1.3, 1.4, 2.2, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	2.3, 3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé